

Chiziqli tengsizliklar — tushuncha

Bu darsda siz chiziqli tengsizliklarni yechish, ularni sonlar o'qida va grafikda tasvirlashni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Tengsizliklarni yechish

- Tengsizlik ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$) tenglama kabi yechiladi: ikki tomonga bir xil amal qo'llanadi.
- Yechim — bitta son emas, balki BUTUN ORALIQ (masalan, $x > 3$ — 3dan katta barcha sonlar).
- Bosqichlar tenglama yechishdagi kabi: qavslarni ochish, o'xshash hadlarni qo'shish, noma'lumni ajratish.

Manfiyga ko'paytirsa belgi teskari

- Tengsizlikning ikki tomonini MANFIY songa ko'paytirganda yoki bo'lganda, tengsizlik belgisi TESKARI bo'ladi ($< \rightarrow >$, va aksincha).
- Bu qoida — chiziqli tengsizliklardagi eng ko'p uchraydigan xato manbai.
- Belgi o'zgarishini unutmaslik uchun, har safar manfiy songa ko'paytirish/bo'lishda alohida diqqat qiling.

Sonlar o'qida tasvirlash

- Qattiq (to'lgan) doira — 'teng' belgisini o'z ichiga oladi ($\leq$, $\geq$); bo'sh doira — faqat qattiq tengsizlik ($<$, $>$).
- O'qdagi soyalangan qism — yechim oralig'ini ko'rsatadi (chapga yoki o'ngga).
- Yo'nalishni tekshirish uchun, oraliqdan bir sonni tanlab, asl tengsizlikka qo'yib tasdiqlash foydali.

Eslatma: 'qattiq/bo'sh doira' farqini chalkashtirmaslik uchun, $\leq/\geq$ — chegara qiymat HAM yechimga kiradi, deb yodda tuting.

Tengsizlik sohasi (grafik)

- Ikki o'zgaruvchili tengsizlik ($y > mx+b$) tekislikda BUTUN SOHANI (chiziqning bir tomonini) ifodalaydi.
- Chegarani (chiziqning o'zini) qattiq chiziq ($\leq, \geq$) yoki uzuq chiziq ($<, >$) bilan tasvirlanadi.
- Qaysi tomon soyalanishini tekshirish uchun, biror nuqtani (masalan, $(0,0)$) tengsizlikka qo'yib tekshirish foydali.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Chiziqli tengsizlikni to'g'ri bosqichlarda yechadi
- Manfiy songa ko'paytirish/bo'lishda belgi yo'nalishini to'g'ri o'zgartiradi
- Tengsizlik yechimini sonlar o'qi va grafikda tasvirlaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $-2x + 5 > 11$ tengsizligini yeching.

Yechim qadamlari:

- 5 ni ikki tomondan ayiramiz: $-2x > 6$.

- Ikki tomonni -2 ga bo'lamiz, belgi teskari bo'ladi: $x < -3$.
- Yechim: $x < -3$, sonlar o'qida -3 dan chapga (bo'sh doira bilan) soyalanadi.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta chiziqli tengsizlikni birgalikda yechish
- Har bir yechimni sonlar o'qida to'g'ri tasvirlash mashqi
- Manfiy songa ko'paytirish/bo'lish bo'lgan 5 ta misolni alohida ajratib ishlash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta chiziqli tengsizlikni mustaqil yechish
- 5 ta yechimni sonlar o'qida chizib tasvirlash
- 2 ta ikki o'zgaruvchili tengsizlik sohasini grafikka chizish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Tengsizlik tenglama kabi yechiladi, lekin yechim — oraliq, bitta son emas
- Manfiy songa ko'paytirish/bo'lish — belgi yo'nalishini teskari qiladi
- Qattiq doira/chiziq — teng belgisi bor; bo'sh/uzuq — faqat qattiq tengsizlik